

Thème 5 — Corrigé Facile

Corrigé 1 — anode ou cathode ?

Le couple de E_r° le plus faible est l'anode, le plus élevé la cathode.

(a) $E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 < E_r^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = +0,34$: le **zinc est l'anode** (−), le **cuivre la cathode** (+).

(b) Anode (oxydation) : $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$. Cathode (réduction) : $\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}$.

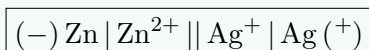
Corrigé 2 — circulation des porteurs de charge

(a) Les électrons vont de l'**anode** (−) **vers la cathode** (+) dans le fil (l'anode les produit, la cathode les consomme). Le courant conventionnel i va en sens inverse.

(b) Le pont salin **ferme le circuit** et maintient l'**électroneutralité** de chaque compartiment. Les **anions** migrent vers l'**anode** (et les cations vers la cathode).

Corrigé 3 — écrire la notation conventionnelle

Anode (Zn) à gauche, cathode (Ag) à droite ; | pour l'interface, || pour le pont salin :



Corrigé 4 — force électromotrice standard

$$\Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{cathode}) - E_r^\circ(\text{anode}) = E_r^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) - E_r^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0,80 - (-0,76) = \boxed{+1,56 \text{ V}}.$$

$\Delta E^\circ > 0$: la pile débite bien spontanément.

Corrigé 5 — première approche de la loi de Faraday

(a) $Q = It = 2,0 \times 1930 = 3860 \text{ C}$.

(b) $n_{\text{e}^-} = \frac{Q}{F} = \frac{3860}{96485} \simeq 0,0400 \text{ mol d'électrons}$.

C'est l'étape clé : Q/F donne les moles d'électrons, dont on déduira ensuite la masse déposée.